

Nombre: Juan David Ramírez

Fecha: 2025-04-04

Evaluación Primer Progreso

PARTE 1: Análisis y diseño

Identificación del problema (riesgos del sistema actual)

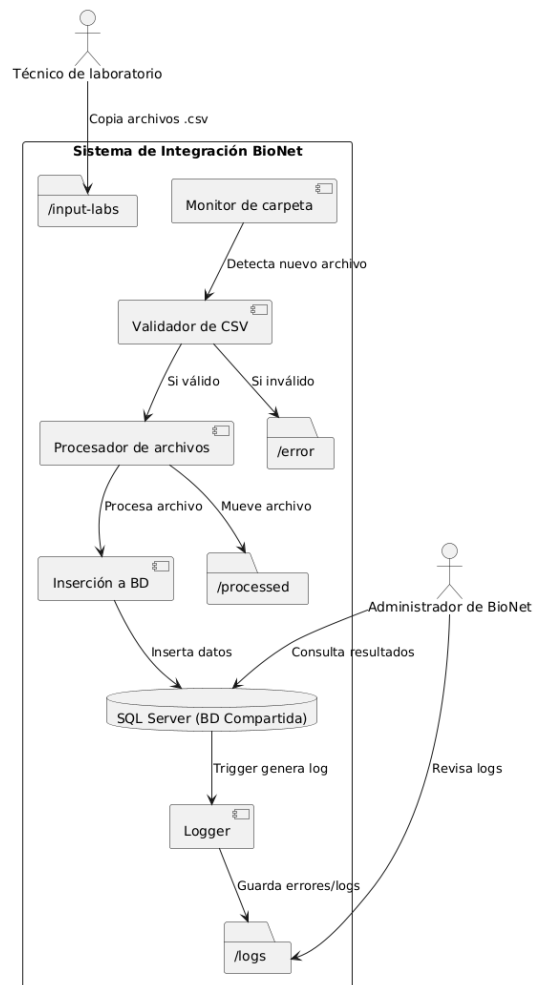
- Manejo manual de archivos:
Los archivos en formato .csv son copiados de forma manual, lo que incrementa significativamente la probabilidad de errores humanos, omisiones o pérdida de datos.
- Falta de validación automática:
Actualmente no existe un mecanismo que verifique la estructura, contenido o completitud de los archivos antes de ser procesados. Esto permite que archivos corruptos o incompletos ingresen al sistema.
- Problemas de concurrencia:
No se controlan adecuadamente los accesos simultáneos a la base de datos, lo que puede causar conflictos al intentar escribir registros concurrentemente, generando posibles inconsistencias.
- Duplicación de datos:
No se cuenta con controles automáticos para prevenir la duplicación o sobrescritura de información ya existente, lo que afecta la calidad de los datos.
- Falta de trazabilidad:
Una vez que los datos son ingresados, no hay mecanismos claros para rastrear los cambios, identificar su origen o auditar el flujo de información.

Justificación de patrones

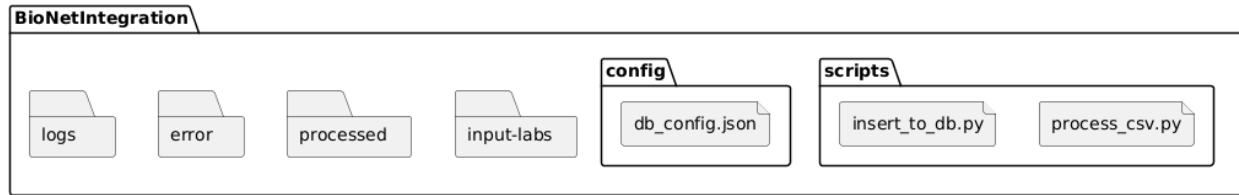
Patrón 1: Transferencia de Archivos (File Transfer Pattern): Los laboratorios generan localmente archivos .csv. Este patrón permite la recolección sistemática, segura y automatizada de estos archivos, asegurando su integridad durante la transferencia y evitando intervenciones manuales.

Patrón 2: Base de Datos Compartida (Shared Database Pattern): Permite centralizar todos los resultados en una única base de datos para facilitar el análisis, la gestión y la auditoría. Además, posibilita la implementación de reglas de validación, control de duplicados y mecanismos de trazabilidad que fortalecen la integridad del sistema.

Diseño de la Solución



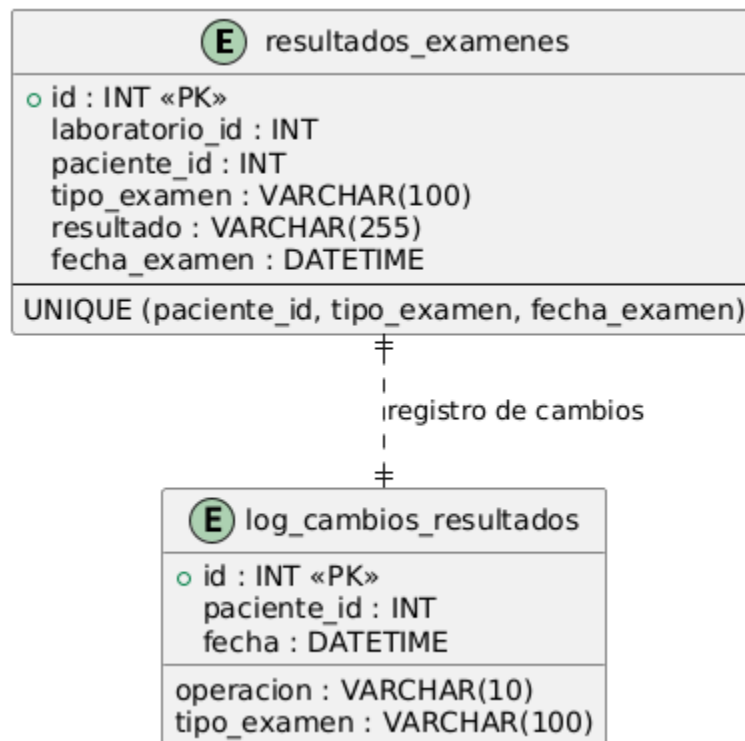
Estructura de carpetas



Flujo de integración

1. Script monitorea input-labs/.
2. Cada .csv se valida (estructura, datos, tamaño).
3. Si es válido, se mueve a processed/, y se inserta en la base de datos.
4. Si es inválido, se mueve a error/ y se genera log.
5. Los inserts generan un registro en log_cambios_resultados automáticamente mediante un trigger.

Esquema de base de datos sugerido (SQL Server)



Modulos 1 y 2

Como podemos visualizar, se ha optado por integrar el módulo 1 y el módulo 2 como un desafío. En cuanto al alcance, tanto el módulo 1 como el módulo 2 cumplen con los objetivos, con la única diferencia de que el módulo 1 permite el almacenamiento del archivo CSV en la base de datos junto con su respectivo trigger log.

SCRIPT Creacion DB y Tablas

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS BioNetDB;
USE BioNetDB;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS resultados_examenes (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  laboratorio_id INT NOT NULL,
  paciente_id INT NOT NULL,
  tipo_examen VARCHAR(100) NOT NULL,
  resultado VARCHAR(100) NOT NULL,
  fecha_examen DATE NOT NULL,
  UNIQUE (paciente_id, tipo_examen, fecha_examen)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS log_cambios_resultados (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  operacion VARCHAR(10),
  paciente_id INT,
  tipo_examen VARCHAR(100),
  fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_log_cambios
AFTER INSERT ON resultados_examenes
FOR EACH ROW
BEGIN
  INSERT INTO log_cambios_resultados (operacion, paciente_id, tipo_examen)
  VALUES ('INSERT', NEW.paciente_id, NEW.tipo_examen);
```

```

END;
//
DELIMITER ;

INSERT IGNORE INTO resultados_examenes (laboratorio_id, paciente_id, tipo_examen,
resultado, fecha_examen)
VALUES
(1, 1001, 'Hemoglobina', '13.5', '2024-04-20'),
(1, 1002, 'Glucosa', '95', '2024-04-20');

SELECT * FROM resultados_examenes;
SELECT * FROM log_cambios_resultados;

```

Script Inserter Ejemplos

```

import mysql.connector
from mysql.connector import Error

config = {
    'host': 'localhost',
    'user': 'root',
    'password': 'admin',
    'database': 'BioNetDB'
}

def conectar_mysql():
    """Conectar a MySQL"""
    try:
        conn = mysql.connector.connect(**config)
        if conn.is_connected():
            print("Conexión exitosa a MySQL")
            return conn
    except Error as e:
        print(f"Error al conectar a MySQL: {e}")
        return None

def insertar_datos(conn):
    """Insertar datos en la tabla resultados_examenes"""

```

```

cursor = conn.cursor()
query = """
INSERT IGNORE INTO resultados_examenes (laboratorio_id, paciente_id, tipo_examen,
resultado, fecha_examen)
VALUES
(1, 1001, 'Hemoglobina', '13.5', '2024-04-20'),
(1, 1002, 'Glucosa', '95', '2024-04-20');
"""

try:
    cursor.execute(query)
    conn.commit()
    print("Datos insertados correctamente")
except Error as e:
    print(f"Error al insertar datos: {e}")

def consultar_datos(conn):
    """Consultar datos de las tablas"""
    cursor = conn.cursor()
    query = "SELECT * FROM resultados_examenes;"

    cursor.execute(query)
    rows = cursor.fetchall()
    print("Resultados en la tabla 'resultados_examenes':")
    for row in rows:
        print(row)

    query_log = "SELECT * FROM log_cambios_resultados;"
    cursor.execute(query_log)
    log_rows = cursor.fetchall()
    print("\nLog de cambios:")
    for log in log_rows:
        print(log)

if __name__ == "__main__":
    conn = conectar_mysql()

    if conn:
        insertar_datos(conn)

        consultar_datos(conn)

```

```
conn.close()
```

```
mysql> INSERT IGNORE INTO resultados_examenes (laboratorio_id, paciente_id, tipo_examen, resultado, fecha_examen)
-> VALUES
-> (1, 1001, 'Hemoglobina', '13.5', '2024-04-20'),
-> (1, 1002, 'Glucosa', '95', '2024-04-20');
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql>
mysql> -- Verificar resultados
mysql> SELECT * FROM resultados_examenes;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | laboratorio_id | paciente_id | tipo_examen | resultado | fecha_examen |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 1001 | Hemoglobina | 13.5 | 2024-04-20 |
| 2 | 1 | 1002 | Glucosa | 95 | 2024-04-20 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM log_cambios_resultados;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | operacion | paciente_id | tipo_examen | fecha |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | INSERT | 1001 | Hemoglobina | 2025-04-24 20:01:28 |
| 2 | INSERT | 1001 | Hemoglobina | 2025-04-24 20:01:28 |
| 3 | INSERT | 1002 | Glucosa | 2025-04-24 20:01:28 |
| 4 | INSERT | 1002 | Glucosa | 2025-04-24 20:01:28 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

```

Error al conectar a MySQL: 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
● PS C:\Users\rjuan\Downloads\PruebaIntegracion> python insertar_datos.py
Conexión exitosa a MySQL
Datos insertados correctamente
Resultados en la tabla 'resultados_exámenes':
(1, 1, 1001, 'Hemoglobina', '13.5', datetime.date(2024, 4, 20))
(2, 1, 1002, 'Glucosa', '95', datetime.date(2024, 4, 20))

Log de cambios:
(1, 'INSERT', 1001, 'Hemoglobina', datetime.datetime(2025, 4, 24, 20, 1, 28))
(2, 'INSERT', 1001, 'Hemoglobina', datetime.datetime(2025, 4, 24, 20, 1, 28))
(3, 'INSERT', 1002, 'Glucosa', datetime.datetime(2025, 4, 24, 20, 1, 28))
(4, 'INSERT', 1002, 'Glucosa', datetime.datetime(2025, 4, 24, 20, 1, 28))
○ PS C:\Users\rjuan\Downloads\PruebaIntegracion>

```

Prueba CSV Erroneo

```

???}CMk laboratorio_id,paciente_id,tipo_examen,resultado,fecha_examen
11001H emoglobina13.52024-04-20
1,1002,Glucosa,95,2024-04-20
2,1003,Colesterol,210,2024-04-21
2,1004,Hemoglobina,14.2,2024-04-21
3,1005,Glucosa,105,2024-04-22
3,1006,Colesterol,230,2024-04-22

```

```

File "C:\Python\Python312\Lib\shutil.py", line 460, in copy2
    winapi.CopyFile2(src_, dst_, flags)
FileNotFoundError: [WinError 3] The system cannot find the path specified
● PS C:\Users\rjuan\Downloads\PruebaIntegracion> C:/Python/Python312/python.exe c:/Users/rjuan/Downloads/PruebaIntegracion/scripts/process_csv.py
[INFO] Procesando archivo: input_labs_sample.csv
[WARNING] Archivo input_labs_sample.csv inválido y movido a /error
○ PS C:\Users\rjuan\Downloads\PruebaIntegracion>

```

```

▼ error
  input_labs_sample.csv
  > input-labs
  > processed

```

Archivo balido que pase a la carpeta processed y se guarde en la base de datos

```
db_config.json schema_mysql.sql insertar_datos.py input_labs_sample.csv X
ror > input_labs_sample.csv > data

1 laboratorio_id,paciente_id,tipo_examen,resultado,fecha_examen
2 1,1001,Hemoglobina,13.5,2024-04-20
3 1,1002,Glucosa,95,2024-04-20
4 2,1003,Colesterol,210,2024-04-21
5 2,1004,Hemoglobina,14.2,2024-04-21
6 3,1005,Glucosa,105,2024-04-22
7 3,1006,Colesterol,230,2024-04-22
8
```

```
PS C:\Users\rjuan\Downloads\PruebaIntegracion> & C:/Python/Python312/python.exe c:/Users/rjuan/Downloads/PruebaIntegracion/scripts/process_csv.py
[INFO] Procesando archivo: input_labs_sample.csv
[INFO] Archivo input_labs_sample.csv procesado y movido a /processed
PS C:\Users\rjuan\Downloads\PruebaIntegracion>
```

Guardado en la base de datos

```
mysql> SELECT * FROM resultados_examenes;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | laboratorio_id | paciente_id | tipo_examen | resultado | fecha_examen |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 1001 | Hemoglobina | 13.5 | 2024-04-20 |
| 2 | 1 | 1002 | Glucosa | 95 | 2024-04-20 |
| 9 | 2 | 1003 | Colesterol | 210.0 | 2024-04-21 |
| 10 | 2 | 1004 | Hemoglobina | 14.2 | 2024-04-21 |
| 11 | 3 | 1005 | Glucosa | 105.0 | 2024-04-22 |
| 12 | 3 | 1006 | Colesterol | 230.0 | 2024-04-22 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> |
```

Trigger Log

```
mysql> SELECT * FROM log_cambios_resultados;
```

id	operacion	paciente_id	tipo_examen	fecha
1	INSERT	1001	Hemoglobina	2025-04-24 20:01:28
2	INSERT	1001	Hemoglobina	2025-04-24 20:01:28
3	INSERT	1002	Glucosa	2025-04-24 20:01:28
4	INSERT	1002	Glucosa	2025-04-24 20:01:28
5	INSERT	1003	Colesterol	2025-04-24 20:28:18
6	INSERT	1003	Colesterol	2025-04-24 20:28:18
7	INSERT	1004	Hemoglobina	2025-04-24 20:28:18
8	INSERT	1004	Hemoglobina	2025-04-24 20:28:18
9	INSERT	1005	Glucosa	2025-04-24 20:28:18
10	INSERT	1005	Glucosa	2025-04-24 20:28:18
11	INSERT	1006	Colesterol	2025-04-24 20:28:18
12	INSERT	1006	Colesterol	2025-04-24 20:28:18

```
12 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> |
```